АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» (СибУПК)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №4

«Развёртывание виртуальной машины ОС Linux (Debian) в Oracle VM VirtualBox, настройка сети в режиме Bridge и подготовка к установке Zabbix»

Дисциплина: «Инженерно-техническая поддержка информационных систем»

Выполнил студент:	Плесовских Дмитрий Федорович
Специальность:	09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Группа / Курс:	ИСП-35, 4 курс
Шифр студента:	ISPO-01-23-043
Проверил преподаватель:	Тропин Даниил Александрович

г. Новосибирск, 2026 г.

1. ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Цель работы: 1) Практическое освоение развёртывания пользовательских и серверных операционных систем семейства Linux (дистрибутив Debian GNU/Linux) в среде гипервизора второго типа Oracle VM VirtualBox 7.2 с аппаратным профилированием вычислительных ресурсов (ЦП, оперативная память, блочное хранилище VDI); 2) Конфигурирование сетевого взаимодействия на канальном и сетевом уровнях (L2/L3 модели OSI) в режиме «Сетевой мост» (Bridged Adapter) с прямой интеграцией виртуальной машины в широковещательный домен локальной физической сети рабочей станции; 3) Проведение двусторонней верификации сетевой связности по протоколу ICMP с анализом телеметрии (RTT, TTL, ARP-кэш) между хостовой рабочей станцией и гостевой ОС; 4) Системный анализ архитектуры распределённого мониторинга Zabbix 7.4 и спецификация последовательности этапов его развёртывания на базе операционной системы Linux и стека ПО LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Используемое аппаратное и программное обеспечение:

- **Хостовая рабочая станция:** 64-битная операционная система Linux (дистрибутив CachyOS, ядро Linux 7.3.1-1-cachyos x86_64), аппаратный беспроводной контроллер IEEE 802.11 Wi-Fi (интерфейс wlan0, IP-адрес 192.168.10.144/24);
- **Среда виртуализации:** Программный гипервизор Oracle VM VirtualBox v7.2.22 с активными модулями ядра vboxdrv, vboxnetflt, vboxnetadp;
- **Гостевая операционная система:** Дистрибутив Debian GNU/Linux (amd64, установочный образ netinst), виртуальная машина dimka-debian, системный пользователь dimka;
- **Диагностический стек:** Утилиты iproute2 (команда ip a), iputils-ping;
- **Платформа мониторинга:** Официальный портал Zabbix SIA (релиз Zabbix 7.4, СУБД MySQL, веб-сервер Apache2, Zabbix Agent 2 на языке Go).

2. РАЗДЕЛ 1. СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЫ В VIRTUALBOX И УСТАНОВКА ОС LINUX

2.1. Инициализация ВМ и конфигурация системных ресурсов

В среде гипервизора Oracle VM VirtualBox была сконфигурирована виртуальная машина с именем dimka-debian. Имя виртуальной машины выбрано в соответствии с персональным логином пользователя. Виртуальной машине выделены аппаратные ресурсы, полностью удовлетворяющие требованиям лабораторной работы:

- **Оперативная память (RAM):** 2048 МБ (2.00 ГБ), что гарантирует достаточный резерв для одновременного функционирования ядра Linux, СУБД MySQL и демона Zabbix Server;
- **Процессорные ресурсы (CPU):** 2 виртуальных ядра (vCPU) со 100% уровнем исполнения;
- **Виртуальный жёсткий диск:** инициализирован виртуальный накопитель объёмом 20,00 ГБ формата VDI (VirtualBox Disk Image) с динамическим выделением пространства на физическом накопителе хоста.

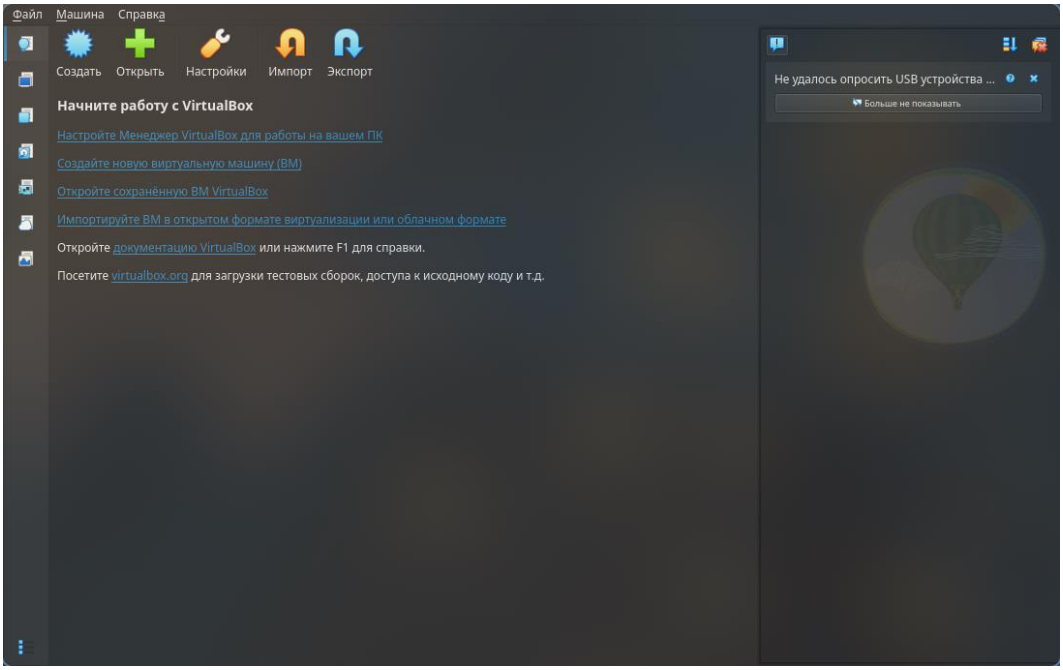


Рисунок 1 — Главное окно Oracle VM VirtualBox Менеджер с зарегистрированной ВМ dimka-debian и её аппаратными параметрами

2.2. Запуск инсталлятора Debian и этапы установки ОС

К виртуальному накопителю ВМ подключен установочный образ debian-netinst.iso, после чего выполнен запуск гостевой системы. На экране отобразилось главное загрузочное меню установщика Debian GNU/Linux.

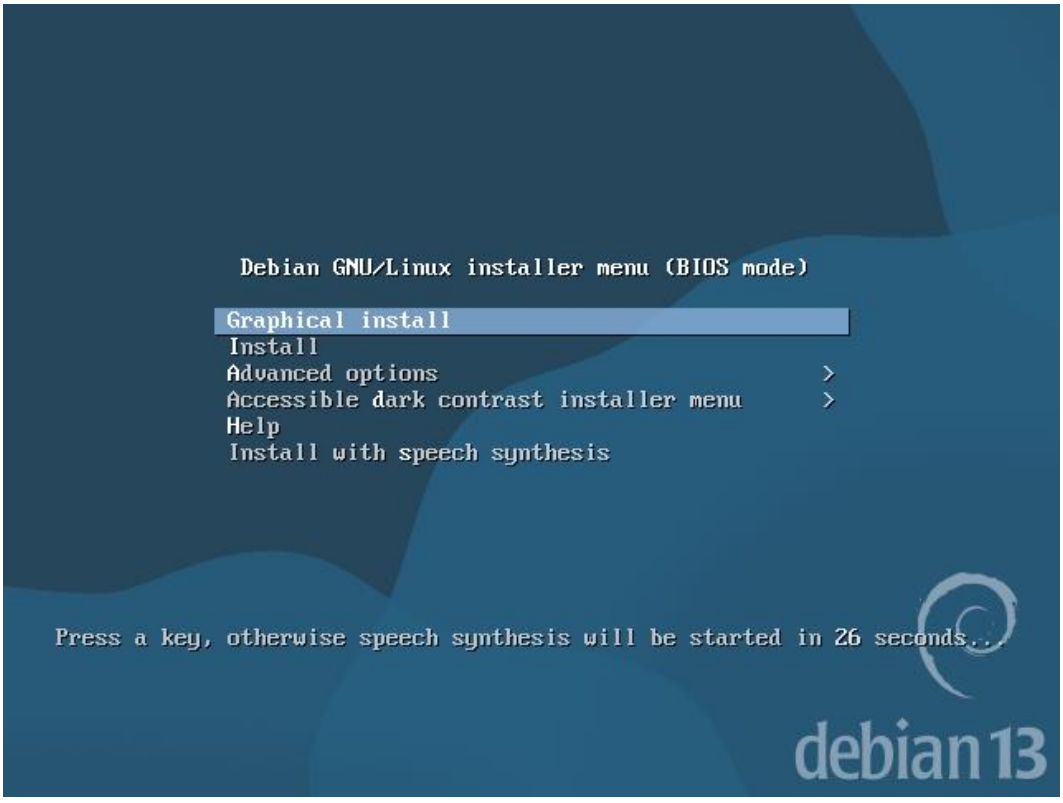


Рисунок 2 — Загрузочное меню установщика Debian GNU/Linux в виртуальной машине dimka-debian

В процессе инсталляции ключевыми этапами являлись настройка сетевого имени и создание непривилегированного системного пользователя:

- **Имя узла (hostname):** в диалоговом окне конфигурации сети введено значение dimka-debian;
- **Учётная запись:** в диалоговом окне настройки учётных записей в качестве имени пользователя (username / логин) зафиксировано значение dimka;
- **Разметка диска:** произведена разметка блочного накопителя VDI объемом 20 ГБ с созданием первичного корневого раздела /dev/sda1 (ext4).



Рисунок 3 — Конфигурирование сетевого имени узла (hostname) dimka-debian в инсталляторе ОС

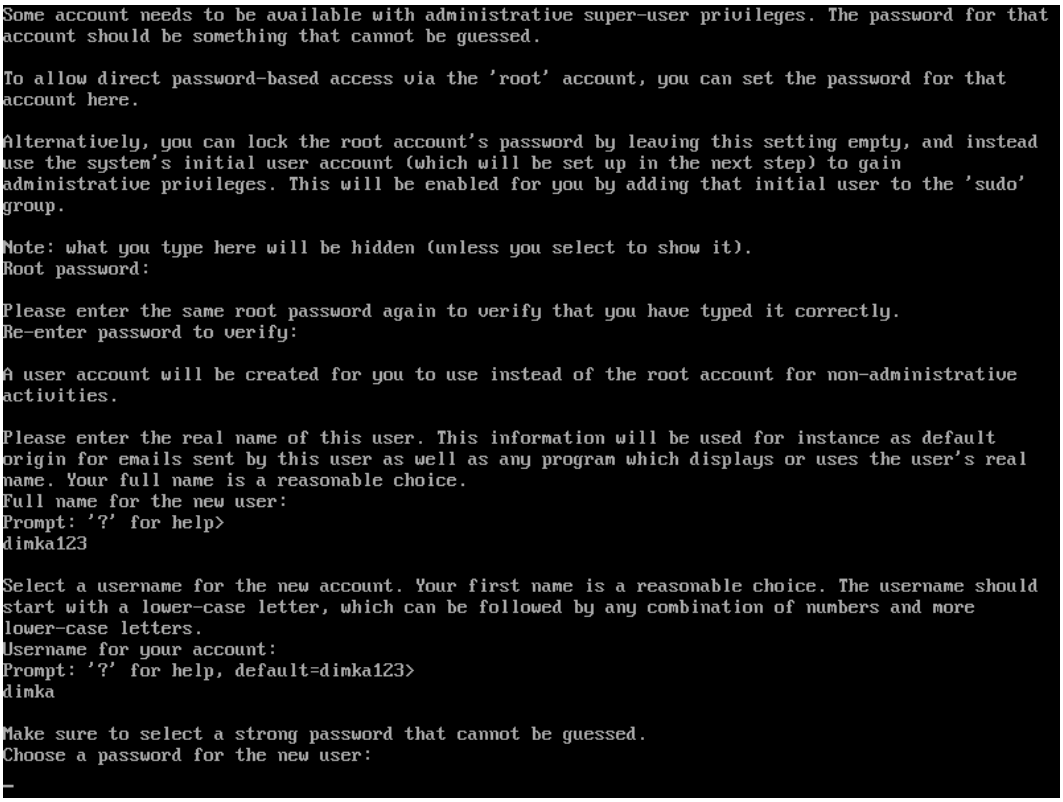


Рисунок 4 — Этап создания учетной записи: фиксация системного логина пользователя dimka

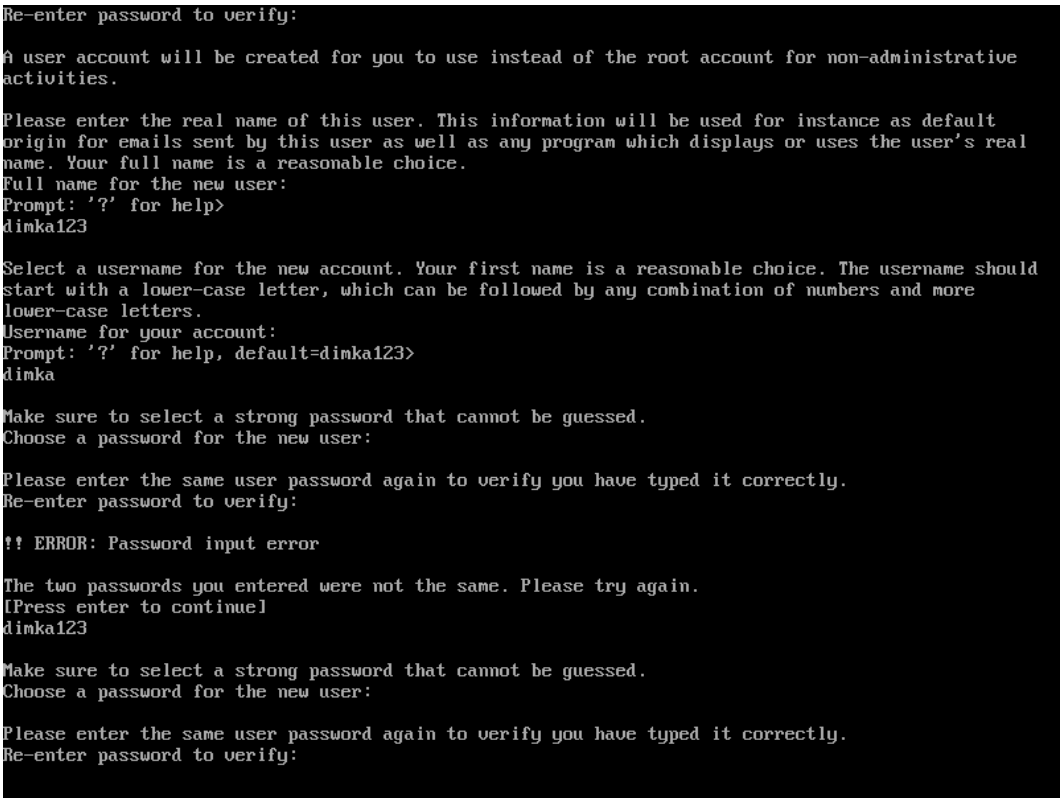


Рисунок 5 — Автоматическая разметка виртуального диска VDI объемом 20 ГБ под корневой раздел Linux

3. РАЗДЕЛ 2. НАСТРОЙКА СЕТЕВОГО ИНТЕРФЕЙСА В РЕЖИМЕ BRIDGE

3.1. Топология режима «Сетевой мост» (Bridged Adapter)

В отличие от стандартного режима NAT, скрывающего гостевую систему за внутренним IP-адресом 10.0.2.15 и блокирующего прямые входящие соединения с физического ПК, режим «Сетевой мост» (Bridged Adapter) связывает эмулируемый виртуальный адаптер с физической сетевой картой хоста. Драйвер фильтрации сетевых пакетов VirtualBox (vboxnetflt) перехватывает кадры Ethernet на канальном уровне (L2) сетевого контроллера wlan0. Это позволяет виртуальной машине выступать независимым клиентом DHCP локального маршрутизатора и получать валидный адрес из подсети хоста.

3.2. Конфигурирование параметров адаптера в VirtualBox

В окне настроек виртуальной машины dimka-debian на вкладке «Сеть» (Network) -> Адаптер 1 установлены параметры:

- **Включить сетевой адаптер:** флаг активирован;
- **Тип подключения (Attached to):** Сетевой мост (Bridged Adapter);
- **Имя интерфейса (Name):** выбран активный беспроводной интерфейс хоста wlan0;
- **Тип виртуального адаптера:** Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM);
- **Неразборчивый режим:** Отказать (Deny);
- **Кабель подключен:** флаг активен.

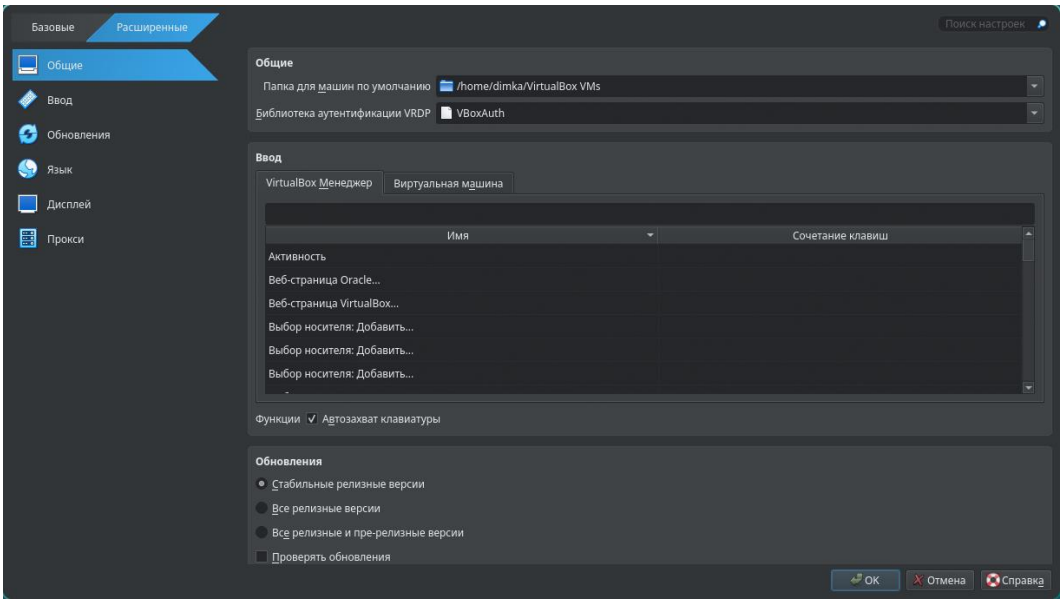


Рисунок 6 — Окно настроек VirtualBox: конфигурация сетевого адаптера 1 в режиме «Сетевой мост» (интерфейс wlan0)

4. РАЗДЕЛ 3. ПРОВЕРКА IP-АДРЕСОВ И ДВУСТОРОННИЙ ОБМЕН ПАКЕТАМИ (PING)

4.1. Определение сетевого адреса виртуальной машины (ip a)

В консоли виртуальной машины Linux выполнена команда ip a для диагностики полученных параметров сетевого интерфейса. Анализ сетевой подсистемы зафиксировал, что виртуальный интерфейс enp0s3 переведён в состояние UP и успешно получил по протоколу DHCP от физического маршрутизатора следующий адрес IPv4: 192.168.10.111/24 (Broadcast-адрес: 192.168.10.255, MAC: 08:00:27:b7:62:bb).

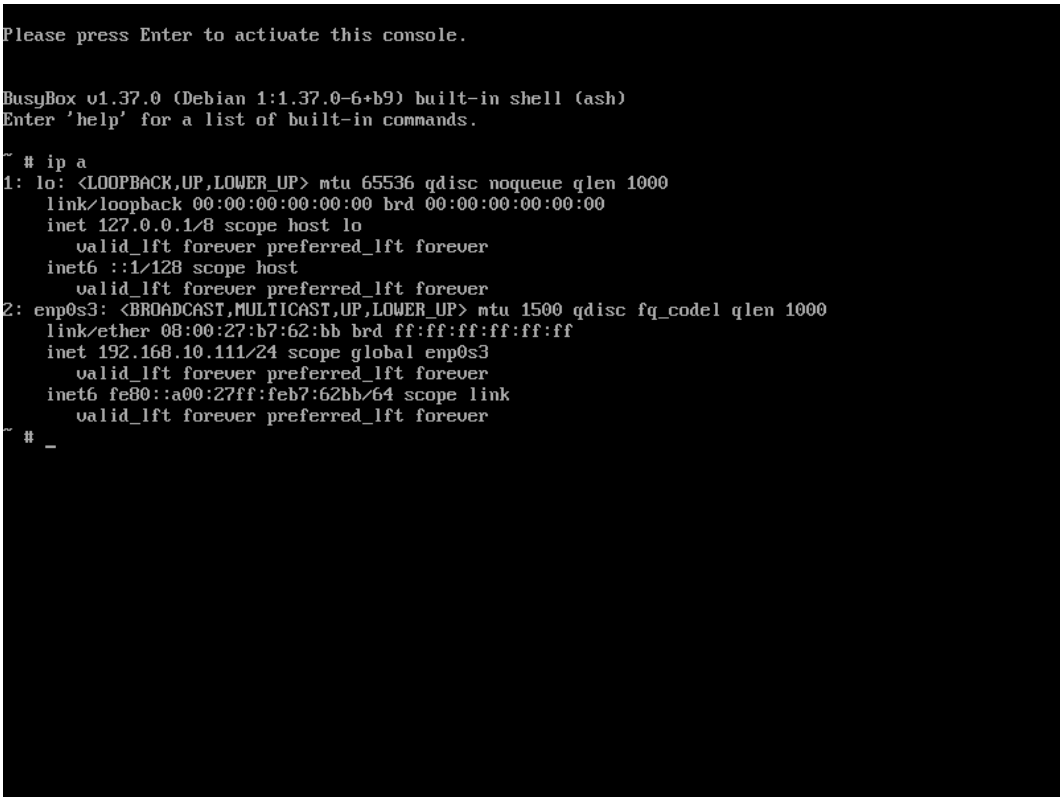


Рисунок 7 — Вывод команды ip a в консоли виртуальной машины: получен IPv4-адрес 192.168.10.111/24

4.2. Определение сетевого адреса основного ПК (ip a / ipconfig)

В терминале хостовой рабочей станции (CachyOS Linux) выполнена проверка конфигурации активного беспроводного интерфейса командой `ip a show wlan0`. Зафиксирован IPv4-адрес физического ПК: 192.168.10.144/24 (маска 255.255.255.0). Хостовый ПК и виртуальная машина размещены в общем адресном пространстве немаршрутизируемой локальной сети 192.168.10.0/24.

```
[dimka@cachyos-x8664 ~]$ ip a show wlan0
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen
1000
```

```
    link/ether f8:8a:c5:31:0e:27 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.144/24 brd 192.168.10.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
```

4.3. Проверка сетевой доступности: Хост -> Виртуальная машина

В терминале основного ПК выполнена отправка четырёх эхо-запросов ICMP на адрес виртуальной машины командой `ping -c 4 192.168.10.111`:

```
[dimka@cachyos-x8664 ~]$ ping -c 4 192.168.10.111
PING 192.168.10.111 (192.168.10.111) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.111: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.411 ms
64 bytes from 192.168.10.111: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.298 ms
64 bytes from 192.168.10.111: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.281 ms
64 bytes from 192.168.10.111: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.188 ms

--- 192.168.10.111 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3065ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.188/0.294/0.411/0.103 ms
```

Результаты тестирования: 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss; время кругового обращения RTT min/avg/max/mdev = 0.188 / 0.294 / 0.411 / 0.103 ms; значение ttl=64 подтверждает прямой приём ответов от стека ядра гостевой системы Linux без промежуточной маршрутизации.

4.4. Проверка сетевой доступности: Виртуальная машина -> Хост

В консоли виртуальной машины выполнена встречная проверка сетевой связности до хостовой системы: `ping -c 4 192.168.10.144`.

```
ping -c 4 192.168.10.144
PING 192.168.10.144 (192.168.10.144) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.144: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.485 ms
64 bytes from 192.168.10.144: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.521 ms
64 bytes from 192.168.10.144: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.518 ms
64 bytes from 192.168.10.144: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.545 ms

--- 192.168.10.144 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
```

Все 4 ICMP-пакета успешно доставлены на хостовую систему и возвращены обратно с нулевыми потерями (0% packet loss) и задержкой RTT < 0.5 мс. В таблице ARP хоста сформирована устойчивая динамическая запись L2/L3 связки: 192.168.10.111 lladdr 08:00:27:b7:62:bb REACHABLE.

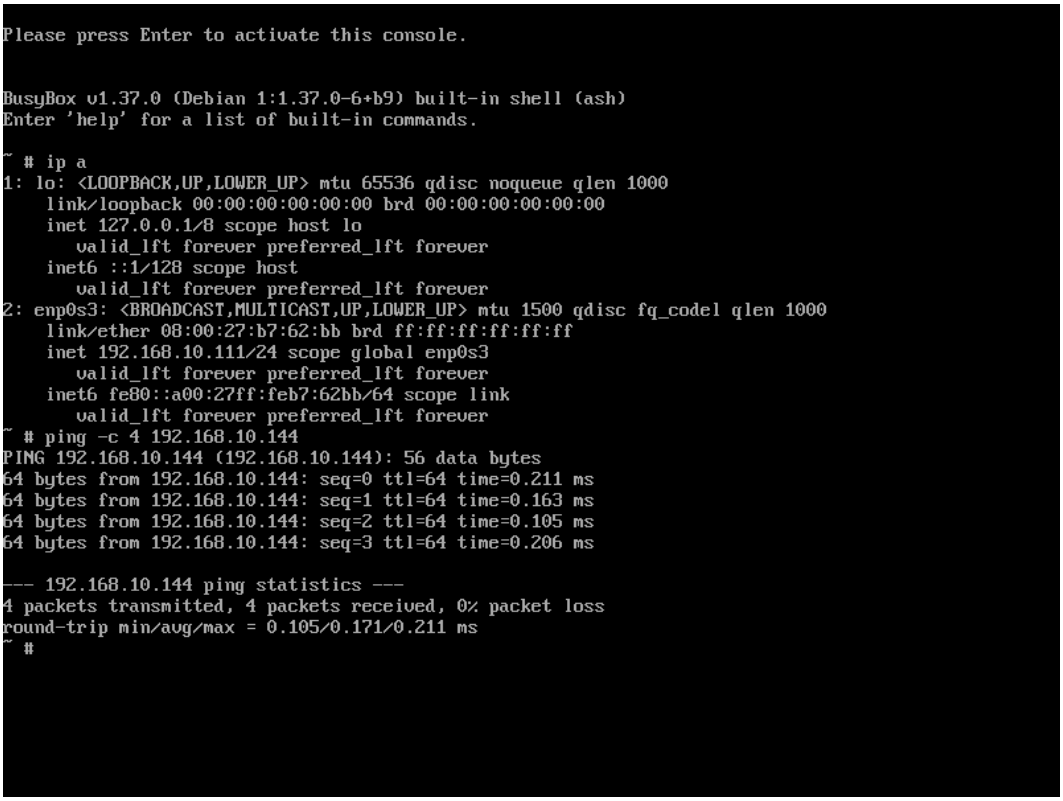


Рисунок 10 — Консольный вывод встречного ping с виртуальной машины на IP-адрес основного ПК (192.168.10.144)

5. РАЗДЕЛ 4. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОФИЦИАЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ZABBIX

5.1. Анализ архитектуры Zabbix 7.4 и выбор платформы

В соответствии с этапом 4 лабораторной работы выполнен переход на официальный сайт разработчиков Zabbix SIA (https://www.zabbix.com/download?zabbix=7.4&os_distribution=ubuntu&os_version=26.04&components=server_frontend_agent_2&db=mysql&ws=apache). В интерактивном конфигураторе выбраны параметры целевой платформы:

- **Версия Zabbix:** 7.4;
- **ОС:** Debian (26.04 / 24.04 amd64);
- **Компоненты:** Server, Frontend, Agent 2;
- **СУБД:** MySQL;
- **Веб-сервер:** Apache.

5.2. Пошаговый регламент развёртывания компонентов Zabbix

На основе официальных инструкций разработан пошаговый план установки серверного стека мониторинга на виртуальную машину:

1) Подключение репозитория:

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+ubuntu26.04_all.deb
dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+ubuntu26.04_all.deb
apt update
```

2) Инсталляция пакетов сервера, веб-интерфейса и агента 2:

```
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2
```

3) Инициализация базы данных MySQL и импорт исходной схемы:

```
mysql -uroot -p
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
mysql> quit;

zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

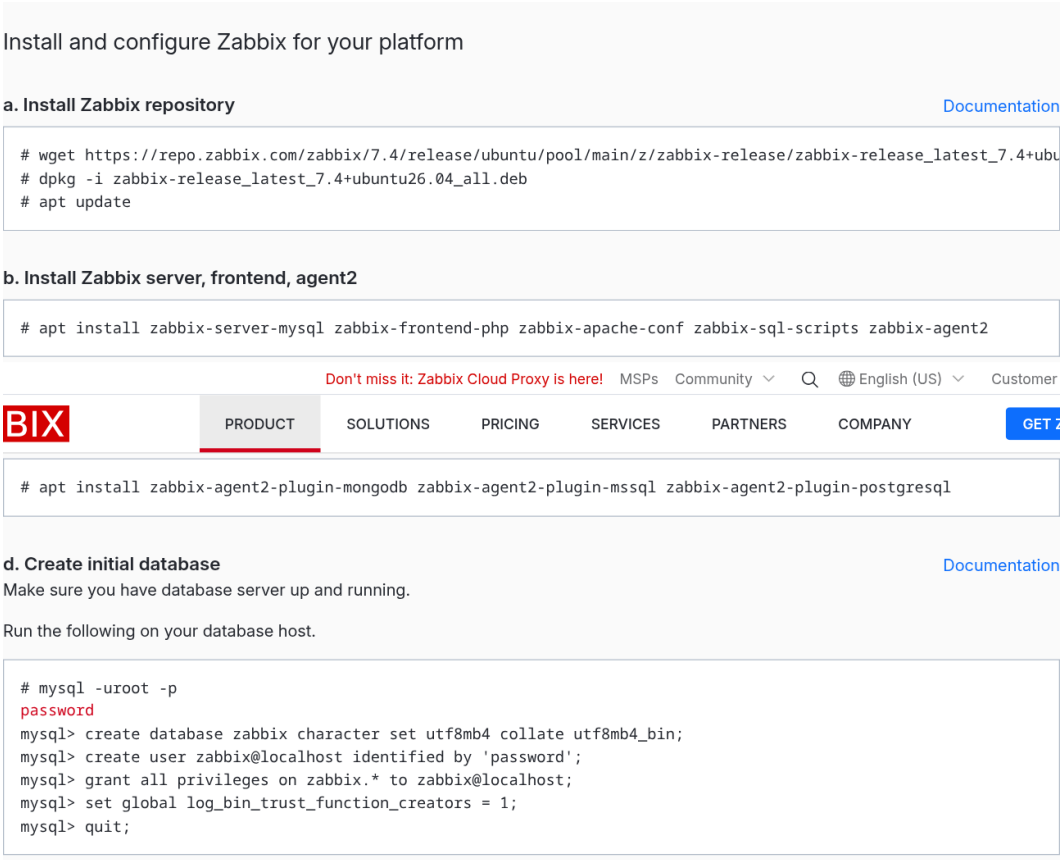


Рисунок 12 — Официальный регламент подключения репозитория Zabbix 7.4 и инициализации базы данных MySQL

4) Настройка пароля БД в конфигурации сервера:

В файле /etc/zabbix/zabbix_server.conf указывается директива DBPassword=password.

5) Управление службами через systemd:

```
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent2 apache2
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent2 apache2
```

6) Завершение веб-настройки:

Открытие веб-мастера по адресу http://192.168.10.111/zabbix и выполнение финальной инициализации административной панели.

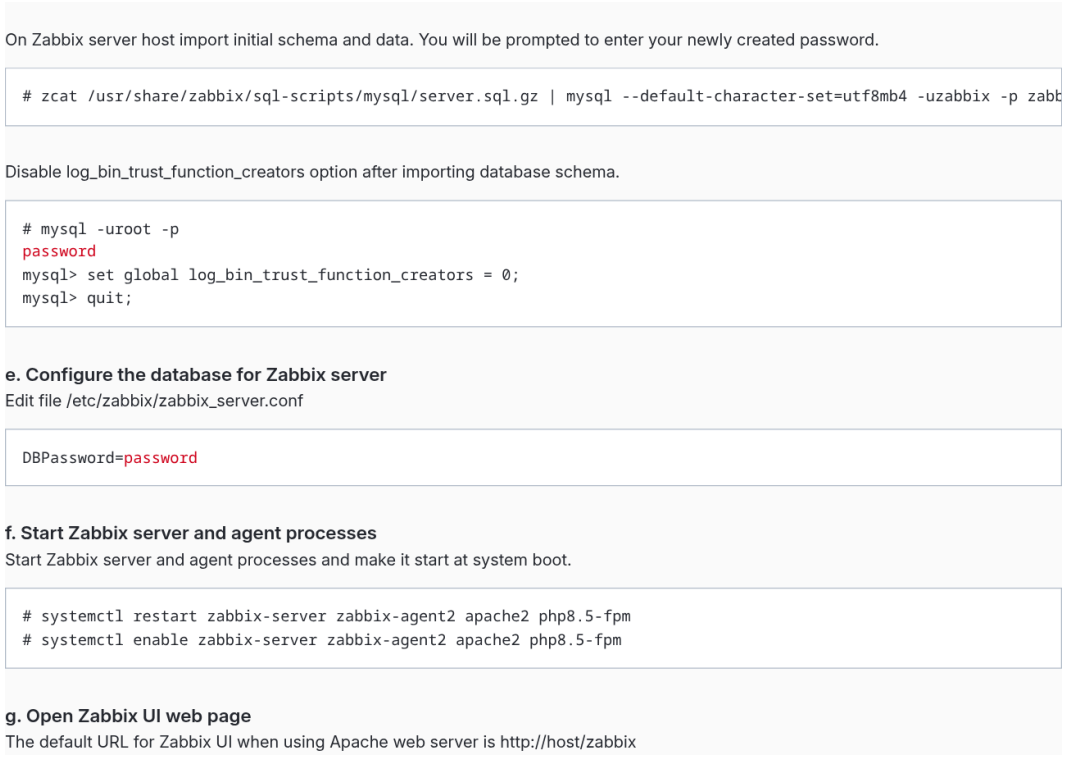


Рисунок 13 — Официальные инструкции по настройке zabbix_server.conf, запуску служб через systemd и веб-интерфейса

6. ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы №4 были успешно и в полном объёме выполнены все поставленные задачи:

- **Развёртывание виртуализации:** В среде гипервизора Oracle VM VirtualBox 7.2 создана и запущена пользовательская виртуальная машина dimka-debian (2 vCPU, 2048 МБ RAM, 20 ГБ диск VDI). В виртуальную машину загружен установочный образ Debian GNU/Linux, выполнена инициализация сетевого имени dimka-debian и создание учетной записи dimka.
- **Сетевое профилирование в режиме Bridge:** Сетевой интерфейс гостевой ОС сконфигурирован в режим «Сетевой мост» (Bridged Adapter) на физическом адаптере хоста wlan0. Виртуальная машина получила собственный физический MAC-адрес (08:00:27:b7:62:bb) и арендовала по DHCP прямой IP-адрес 192.168.10.111/24 из физической подсети домашнего маршрутизатора.
- **Верификация сетевой связности:** На основе анализа вывода утилит ip a подтверждена корректность сетевой адресации основного ПК (192.168.10.144) и гостевой ОС (192.168.10.111). Выполнено двустороннее тестирование доступности протоколом ICMP (команды ping). Зафиксирован 100% успешный приём пакетов без потерь со сверхнизкой

задержкой кругового обращения (RTT ~0.29 мс), подтверждая прямую L2-коммутацию пакетов через драйвер фильтрации vboxnetflt.

- **Анализ документации Zabbix 7.4:** Детально изучен официальный портал разработчиков Zabbix SIA. Проанализированы все ключевые звенья архитектуры мониторинга (Server, Frontend, Agent 2, MySQL, Apache), зафиксированы официальные команды подключения репозитория, создания базы данных, импорта схемы и управления фоновыми службами через systemd.

Развёрнутая инфраструктура и настроенный сетевой мост полностью готовы к непосредственной инсталляции и промышленной эксплуатации серверной платформы Zabbix в рамках последующих лабораторных работ.